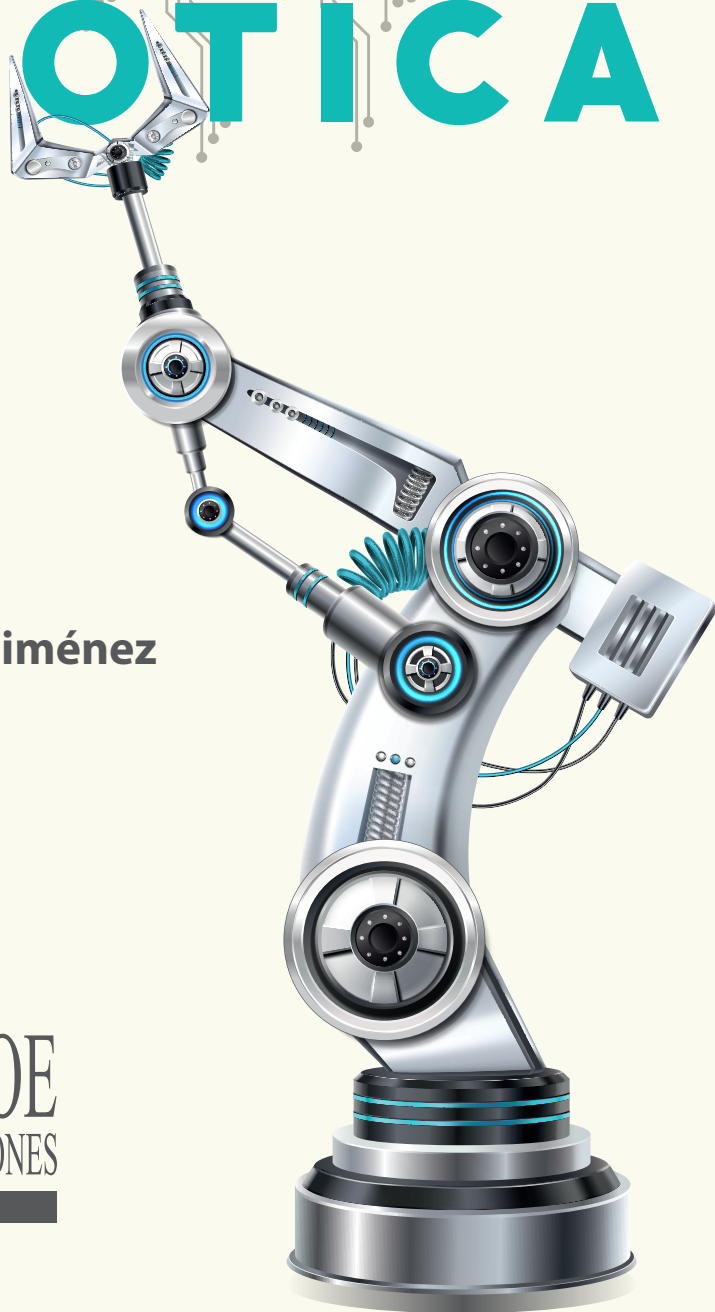


FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA

José Luis Sánchez Jiménez

ic
editorial

ECOE
EDICIONES
■



Fundamentos de robótica

José Luis Sánchez Jiménez

Sánchez Jiménez, José Luis

Fundamentos de robótica / José Luis Sánchez Jiménez. -- 1a. ed. -- Bogotá : Ecoe Ediciones; Antequera, Esp. : IC Editorial, 2021.
290 p. -- (Ingeniería y afines. Ingeniería)

Contiene glosario. -- Incluye bibliografía.

ISBN 978-958-503-052-7 -- 978-958-503-053-4 (e-book)

1. Robótica - Fundamentos I. Título II. Serie

CDD: 629.892 ed. 23

CO-BoBN- a1069533



Área: Ingeniería y afines

Subárea: Ingeniería

ECOE
EDICIONES

ic
editorial

Edición original publicada por © IC Editorial

Edición autorizada a Ecoe Ediciones para Latinoamérica

© José Luis Sánchez Jiménez

© IC Editorial

iceditorial@iceditorial.com
<https://www.iceditorial.com/>
Tel.: +34 952 70 60 04
Antequera, España

► Ecoe Ediciones Limitada
info@ecoeediciones.com
www.ecoeediciones.com
Carrera 19 # 63C 32, Tel.: 919 80 02
Bogotá, Colombia

Primera edición: Bogotá, marzo del 2021

ISBN: 978-958-503-052-7

e-ISBN: 978-958-503-053-4

Directora editorial: Claudia Garay Castro
Carátula: Wilson Marulanda Muñoz
Impresión: Carvajal Soluciones de
comunicación S.A.S
Carrera 69 #15 -24

*Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.*

Impreso y hecho en Colombia - Todos los derechos reservados

Introducción

El tema central de este libro son los principios básicos de la robótica aplicada en entornos industriales. La obra sitúa al alumnado en esta temática con el fin de que pueda entender cómo se estructura un robot, sus movimientos, su programación y cómo aplicarlo a la industria.

Esta obra apunta a que el alumnado pueda, primero, conocer la historia de la robótica desde el siglo pasado; segundo, estudiar la morfología de un robot, sus movimientos y su programación, y tercero, ver sus diferentes aplicaciones en entornos industriales.

Índice

Unidad de Aprendizaje 1 **Introducción**

1. Introducción	3
2. Antecedentes históricos: origen y desarrollo de la robótica	4
3. Definición y clasificación del robot	3
4. Resumen	17
Ejercicios de autoevaluación	19

Unidad de Aprendizaje 2 **Morfología del robot**

1. Introducción	25
2. Estructura mecánica de un robot: transmisiones y reductores	25
3. Actuadores. Sensores internos. Elementos terminales	36
4. Sensores internos	42
5. Resumen	48
Ejercicios de autoevaluación	51

Unidad de Aprendizaje 3 **Herramientas matemáticas para la localización espacial**

1. Introducción	57
2. Representación de la posición	57
3. Matrices de transformación homogénea	62
4. Aplicación de los cuaternios	71
5. Relación y comparación entre los distintos métodos de localización espacial	75
6. Resumen	78
Ejercicios de autoevaluación	81

Unidad de Aprendizaje 4

Cinemática del robot

1. Introducción	87
2. El problema cinemático directo	87
3. Cinemática inversa	94
4. Matriz jacobiana	105
5. Resumen	110
Ejercicios de autoevaluación	112

Unidad de Aprendizaje 5

Control cinemático

1. Introducción	117
2. Funciones de control cinemático	117
3. Tipos de trayectorias	121
4. Generación de trayectorias cartesianas	125
5. Interpolación de trayectorias	128
6. Muestreo de trayectorias cartesianas	136
7. Resumen	137
Ejercicios de autoevaluación	141

Unidad de Aprendizaje 6

Programación de robots

1. Introducción	145
2. Métodos de programación de robots. Clasificación	145
3. Requerimientos de un sistema de programación de robots	152
4. Ejemplo de programación de un robot industrial	160
5. Características básicas de los lenguajes RAPID y V+	166
6. Resumen	181
Ejercicios de autoevaluación	185

Unidad de Aprendizaje 7

Criterios de implantación de un robot industrial

1. Introducción	189
2. Diseño y control de una célula robotizada	189
3. Características a considerar en la selección de un robot	198
4. Seguridad en instalaciones robotizadas	205
5. Justificación económica	211
6. Resumen	217
Ejercicios de autoevaluación	219

Unidad de Aprendizaje 8
Aplicaciones industriales

1. Introducción	223
2. Clasificación	223
3. Aplicaciones industriales de los robots	226
4. Resumen	241
Ejercicios de autoevaluación	245

Glosario	247
-----------------	------------

Bibliografía	251
---------------------	------------

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de Fundamentos de robótica, es el siguiente:

- ➡ Aplicar la robótica a los procesos industriales.

Unidad de Aprendizaje 1

Introducción

Contenido

1. Introducción
2. Antecedentes históricos: origen y desarrollo de la robótica
3. Definición y clasificación del robot
4. Resumen

Objetivos

El objetivo general de esta Unidad de Aprendizaje es:

- Conocer la robótica en general e identificar el ámbito industrial.

Los objetivos específicos de esta Unidad de Aprendizaje son:

- Establecer el origen de la robótica.
- Identificar las fechas claves y hechos históricos en los que la robótica ha estado presente.
- Aprender la definición de robótica industrial y sus diferentes aplicaciones.
- Conocer cómo se clasifican los robots industriales.

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido que realizar diversidad de trabajos, ya sean fáciles o complejos, y ha sentido la necesidad de que “otro” podría realizar esos trabajos en menos tiempo y de la misma manera o incluso mejor.

El ser humano ha ido inventando herramientas de menor tamaño para realizar tareas, pero ha ido progresando hasta crear grandes **máquinas** que le permiten realizar trabajos forzosos y/o peligrosos sin necesidad de ponerse en riesgo.

Estas máquinas que realizan el trabajo en el lugar de un ser humano se denominan **robots**. Los robots pueden aparecer en situaciones cotidianas para desempeñar tareas sencillas o en la industria, para desarrollar tareas industriales. Este **ámbito industrial** donde los robots realizan tareas es lo que se entiende como robótica industrial.

A lo largo de esta unidad se verá dónde comenzó a hablarse de **robótica** y cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta como la conocemos actualmente.

A continuación, se afianzarán conceptos claves que envuelven a la robótica para poder hacer frente a posteriores unidades.

Para finalizar se verá de forma más detallada cómo se **estructura** un robot y se profundizará en cada parte de dicha estructura.

Para ver la evolución de la robótica nos centraremos en Francisco, un alumno que siempre ha tenido especial interés en las aplicaciones industriales y en la robótica en general. Francisco necesita información para un trabajo final de curso.

2. Antecedentes históricos: origen y desarrollo de la robótica



HILO CONDUCTOR

Francisco, alumno de la Universidad de Córdoba, se encuentra estudiando Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y le han encargado realizar un trabajo final sobre la robótica industrial.

Francisco sabe que la robótica en general es muy amplia y decide comenzar a investigar sobre sus orígenes y cómo ha evolucionado la robótica a lo largo de la historia.

El término *robot* fue utilizado por primera vez en 1921 en una obra teatral del novelista checo Karel Čapek. Esta obra, titulada *Rossum's Universal Robots*, introdujo el término checo *Robota* que significa *trabajador forzado* que, traducido del inglés, dio lugar al término conocido hoy en día: **robot**.

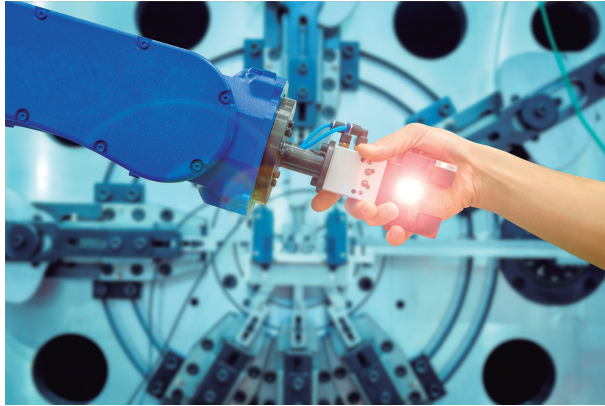


DEFINICIÓN

Robot

Es una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas; puede estar dotada de sensores, que le permiten adaptarse a nuevas situaciones.

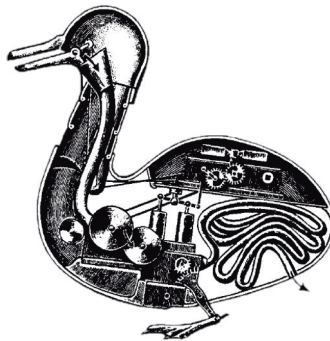
La **robótica** en sí ha estado presente desde muchos años atrás, ya que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de crear máquinas capaces de realizar su trabajo. Desde antes de Cristo, los seres humanos han ido construyendo instrumentos que le facilitasen la realización de sus tareas.



Los robots y los seres humanos deben trabajar codo con codo para conseguir realizar trabajos de forma rápida y eficaz.

En 1352 aparecería el gallo de la catedral de Estrasburgo, de autor desconocido. Ya en el año 1500, Leonardo da Vinci inventó el león mecánico; y en el siglo XVIII aparecerían varios inventos relacionados con la robótica. A continuación, puedes ver la evolución de la robótica desde aproximadamente el siglo XIV.

En el año **1738** Jaques de Vaucanson inventaría el pato, el flautista y el tamborilero. En los años comprendidos entre **1770** y **1773** Jaquet-Droz creó el escriba, la organista y el dibujante.



El pato de Vaucanson fue uno de los autómatas más increíbles de la época por su sofisticado sistema de funcionamiento.

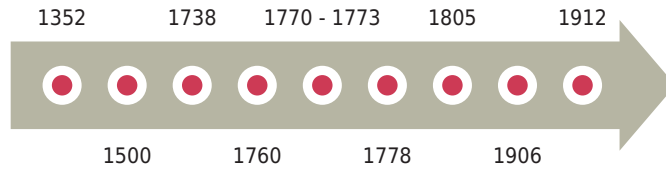
En el año **1778** el barón W. von Kempelen inventó una máquina parlante. En el siglo XIX, concretamente en el año **1805**, H. Maillardet crea una muñeca

capaz de dibujar. El Siglo XX supondría la época donde se produce un gran avance de la robótica. En 1906 aparecería el Telekino; seis años más tarde, la máquina de jugar al ajedrez.

Como has visto antes, el año **1921 supondría el punto de inflexión** en el desarrollo de la robótica, ya que, por primera vez, se introduce el término *robot*.

A continuación, verás una **cronología** de los inventos comentados anteriormente:

- **1352.** Se trata del reloj medieval más famoso y más elaborado. Se mantuvo funcionando hasta el año 1789. Junto a él aparecían doce apóstoles, el gallo agitaba las alas, levantaba la cabeza y cacareaba tres veces.
- **1500.** Fue construido en honor a Luis XII. Cuenta la leyenda que, ante el rey, el león dio unos pasos, levantó una garra y se abrió el pecho para enseñar el escudo de armas del monarca. No se conservan planos de esta obra.
- **1738.** El pato constituye uno de los autómatas más famosos. Realizaba todo lo que un pato real hacía, comía, bebía, graznaba, movía las alas e incluso digería la comida. El flautista y el tamborilero eran figuras de 1,80 cm de altura; el flautista tocaba hasta doce melodías distintas gracias a una corriente de aire junto al movimiento de los labios.
- **1770-1773.** Estas tres máquinas funcionaban gracias a mecanismos de relojería basados en el uso de cadenas complejas de levas. El escriba (1770) cogía una pluma, la mojaba en tinta y podía escribir un texto de hasta cuarenta palabras; el dibujante (1773) realizaba dibujos de Luis XV; y la organista (1772) era una chica capaz de tocar el órgano igual que un ser humano.
- **1778.** Se trata de una muñeca de madera de 35 cm de alto sujetando una bandeja. Está programada para que, si se le coloca una taza de té en la bandeja, la muñeca camine hacia delante; si se le quita la taza, la muñeca se detiene y si vuelves a ponerle la taza, se da media vuelta y vuelve a su posición inicial.
- **1805.** Inicialmente era un niño de rodillas con un lápiz que podía escribir en inglés, francés e incluso dibujaba paisajes. Posteriormente se sustituyó por una mujer.
- **1906.** Se trata de un dispositivo para poder controlar a distancia barcos y dirigibles mediante ondas hertzianas.
- **1912.** Máquina que era capaz de jugar partidas de torre y rey contra rey. Para este tipo de partidas, se pueden dar una serie de reglas que aseguran jaque mate en un número determinado de movimientos.



En **1945**, Isaac Asimov (considerado la persona que apostó fuertemente por el término *robot*) enunciaría las **tres principales leyes de la robótica**, las cuales siguen respetándose a día de hoy. Estas leyes lo que quieren evitar es que el robot se revele contra su creador. Estas leyes pueden verse a continuación:

Primera ley

- Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños.

Segunda ley

- Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1.ª ley.

Tercera ley

- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la 1.ª o la 2.ª ley.

En **1951** aparecen en escena los **teleoperadores** o **telem manipuladores**, cuya función era la de manejar materiales radioactivos. Esto sería utilizado por Goertz en 1954 y por Bergsland en 1958. Un año después, se presenta un prototipo de una máquina de **control numérico**. En el año 1960 se introduce el primer robot **UTIMATE** por George Devol. Tres años después, en el Hospital Rancho Los Amigos se desarrolla el Rancho Arm.

En **1964** aparecerían los primeros laboratorios para el desarrollo de **inteligencia artificial**. En los siguientes tres años apareció el primer robot utilizado para pintar y la sonda Surveyor-3 llegaría a la Luna, realizando la toma de muestras mediante un **brazo robótico**. En el año 1978 aparecería el robot PUMA.



PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly)
(© Fotografía: ArnoldReinhold Vía Web - CC BY-SA 4.0)



IMPORTANTE

Todo robot que se construye debe seguir de forma estricta las tres leyes de la robótica enunciadas por Isaac Asimov.

A finales del **siglo XX**, marcas importantes como Honda y Sony contribuirían al desarrollo de la robótica, gracias al robot P-2 y el robot Aibo, respectivamente.

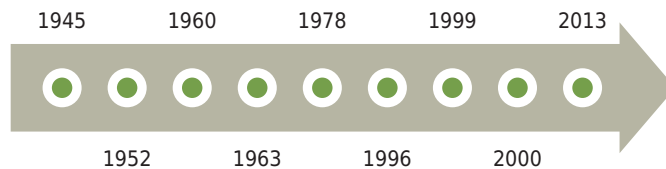


Aibo, robot que simula el comportamiento de un perro y juguete con gran aceptación comercial. (© Fotografía: quangmo00 / Shutterstock.com)

A comienzos del siglo XXI, Honda vuelve a aparecer en escena con el lanzamiento del **robot ASIMO**. En 2013 se presenta el robot ATLAS.

A continuación, verás una cronología de los hechos más importantes a partir de **1921**:

- **1945.** El escritor americano Isaac Asimov publicó en la revista científica *Galaxy Science Fiction* las tres principales leyes de la robótica, las cuales siguen cumpliéndose actualmente.
- **1952.** La máquina de prototipo de control numérico funciona mediante un lenguaje de programación de piezas conocido como APT.
- **1960.** George Devol solicitó la patente en 1954, y en 1960 introdujo el primer robot UTIMATE. Este robot está basado en la transferencia de artículos programada. Se trata de un robot de transmisión hidráulica y utiliza los principios de control numérico.
- **1963.** Es un robot con forma de brazo humano y su objetivo era servir como brazo sustituto para personas discapacitadas.
- **1978.** Se comienza a comercializar el robot PUMA (*Programmable Universal Machine for Assembly*) basado en los diseños de Victor Scheinman. Utilizado para tareas de montaje por Unimation.
- **1996.** Honda presenta al robot humanoide P-2 capaz de andar por sí solo y de realizar algunas tareas básicas, como por ejemplo subir escaleras.
- **1999.** Sony saca al mercado un robot mascota en forma de perro llamado Aibo. Este robot causa gran furor, sobre todo, en niños.
- **2000.** Honda presenta un robot humanoide, denominado ASIMO, con el objetivo de ayudar a personas con movilidad reducida y también para animar a los jóvenes a estudiar ciencias y matemáticas.
- **2013.** La compañía norteamericana Boston Dynamics presenta ATLAS, un robot humanoide bípedo. Este robot tiene como función principal ayudar en tareas de búsqueda y rescate.



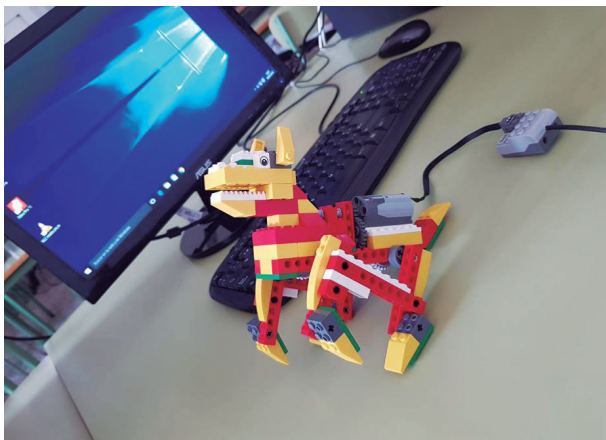
Actualmente la robótica ha avanzado mucho y se espera que aún pueda desarrollarse más, sobre todo **enfocada a hacer más fácil la vida a los seres humanos** y ayudar en tareas que son más complicadas para ellos.



NOTA

Se espera mucho de las impresoras 3D y de los robots desarrollados para la medicina, sobre todo en operaciones o para sustituir miembros amputados de los seres humanos.

Aunque piensas que la robótica es algo de “mayores”, te equivocas. Hoy en día, hay empresas dedicadas a la impartición de robótica educativa en colegios. Estos profesionales imparten clases a niños a partir de 5 años, donde enseñan a los alumnos a introducirse en la robótica jugando. Los niños, mediante los famosos LEGOS y piezas de movimiento como motor o sensores, pueden construir un pequeño robot, el cual puede moverse mediante un sencillo **software**.



Perro construido por dos alumnas de Primaria en el colegio Calasancio de Córdoba



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

1. Busca varios inventos relacionados con la robótica.
-

3. Definición y clasificación del robot



HILO CONDUCTOR

Francisco está ilusionado por ver cómo la robótica ha ido evolucionando y cómo puede servir de tanta ayuda a los seres humanos. Incluso está pensando dar clases de iniciación a la robótica al saber que hay empresas que se dedican a ello.

Ahora quiere desviarse de la robótica general y centrarse en la rama industrial, ya que es el campo que le interesa para dedicarse en un futuro.

Hoy en día la **robótica** ha avanzado mucho y **se ha extendido a diversos campos de aplicación**, y, aunque destaca en **talleres** y en **líneas de producción**, los robots están apareciendo cada vez más en lugares fuera de estos ámbitos.

Todas las definiciones oficiales de la robótica corresponden a robots utilizados en industrias para **procesos flexibles** de líneas de producción, es lo conocido como **robótica industrial**.

Es bastante complicado establecer una definición para **robot industrial**, sobre todo porque la robótica ha ido avanzando a grandes pasos y su definición ha sufrido bastantes actualizaciones.

La definición más utilizada y aceptada es la establecida por la Asociación de Industrias Robóticas (RAI).

La Organización Internacional de Estándares introduce el término de **grados de libertad**. Se puede encontrar una definición más completa, establecida por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), donde primero se define el manipulador y, a partir de él, se define el robot.



DEFINICIÓN

Industria robótica

Según la Asociación de Industrias Robóticas (RAI), un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para realizar tareas diversas.

Grados de libertad

Son cada una de las variables necesarias para obtener los movimientos de un cuerpo en el espacio. Puede haber un máximo de seis grados de libertad.

Tal y como recoge Víctor R. González (*Robots industriales*), según la AFNOR, un manipulador "es un mecanismo formado generalmente por elementos en serie, articulados entre sí, destinados al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo lógico.

Por tanto, un robot es un manipulador automático servocontrolado, reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas".



HILO CONDUCTOR

Ahora que Francisco sabe qué es la robótica industrial, quiere averiguar más sobre este tipo de robótica. Por tanto, va a investigar sobre los tipos de robots industriales, ya que está interesado en saber cómo funcionan y cómo se aplicarían en la industria.

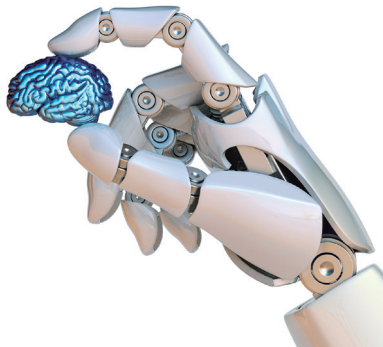
Una vez comprendido lo que es un robot industrial, puedes pasar a ver los **tipos de robots** utilizados en la actualidad:

- **Manipuladores.** Se trata de sistemas mecánicos multifuncionales, presentando un sistema de control capaz de gobernar el movimiento de sus elementos de la siguiente forma:

- ⓪ Manual: cuando el operario controla directamente.
- ⓪ De secuencia fija: se programa previamente y el proceso de trabajo se realiza en bucle de forma invariable.
- ⓪ De secuencia variable: se pueden alterar algunas características de los ciclos de trabajo.



- ⇒ **Robots de repetición o aprendizaje.** Un ser humano realiza mediante un controlador manual unos movimientos determinados y el robot ejecuta de forma exacta los mismos movimientos. Este tipo de robots son de los más conocidos en el ámbito industrial.



- ⇒ **Robots con control por computador.** Se trata de sistemas mecánicos multifuncionales controlados por un microordenador. El operario humano introduce en el computador las órdenes a realizar mediante un lenguaje de programación específico, denominada textual. Este tipo de

robots se van imponiendo en el mercado rápidamente, lo que exige la preparación urgente de personal cualificado, capaz de desarrollar programas similares a los de tipo informático.



- ⇒ **Robots inteligentes.** Son muy similares a los robots con control por computador, ya que pueden relacionarse con el mundo exterior a través de sensores y tomar decisiones en tiempo real. Son poco conocidos comercialmente. La visión artificial, el sonido de máquina y la inteligencia artificial son las ciencias que más están investigando para su aplicación en los robots inteligentes.



- **Microrrobots.** Este tipo de robots están orientados a la enseñanza, entretenimiento o investigación. Su funcionamiento se asemeja a robots con aplicación industrial.

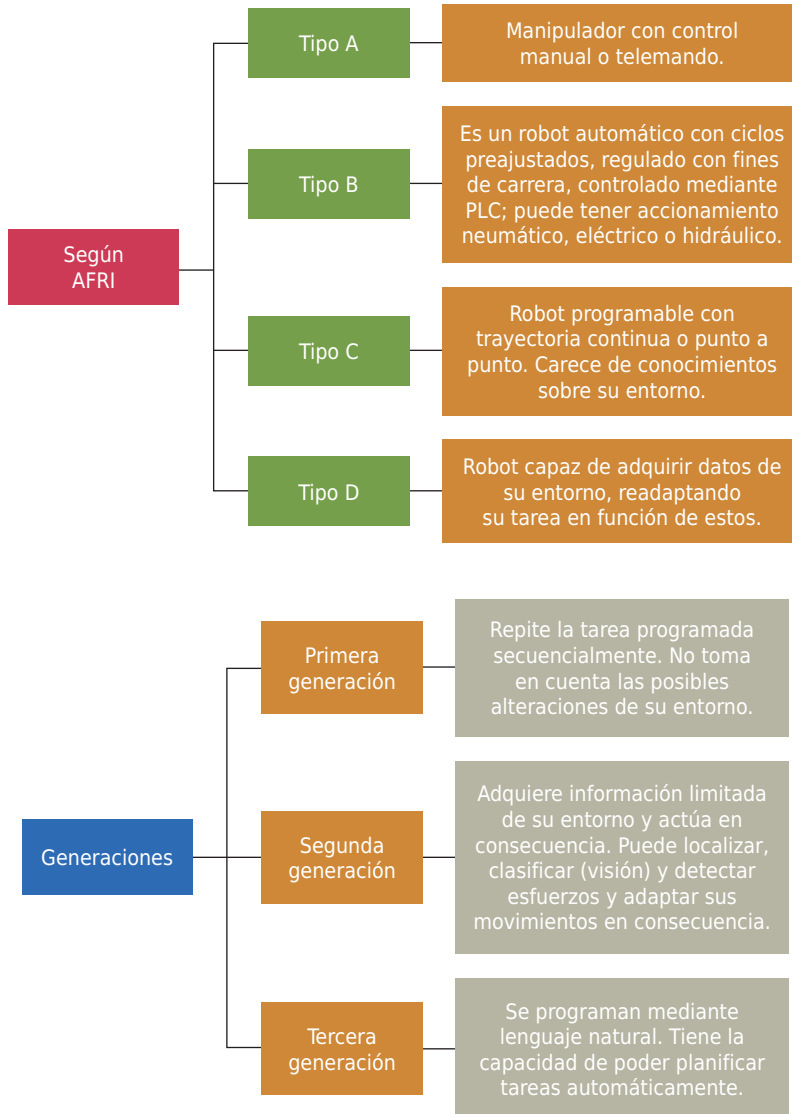


ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

2. Investiga y busca dos ejemplos de robot para cada uno de los tipos de robots que has visto.

Los robots que conocemos, al igual que las personas, no son todos iguales; las personas unas son más altas que otras, unas tienen un color distinto de piel, una constitución distinta o una edad u otra. Por tanto, **los robots tienen funciones diferentes a desarrollar dependiendo del ámbito para el que se crearon.** Los robots deben estar clasificados, y pueden estarlo según generaciones o según la AFRI.

A continuación podrás ver las **dos tipos de clasificaciones**:





TAREA 1

Natalia, una compañera de clase de Francisco, ha estado investigando por su cuenta para realizar un pequeño trabajo y presentarlo en clase, pero no encuentra un invento sobre el que realizar dicho trabajo.

En función de estos datos, busca un invento para ayudar a Natalia, indica qué relación mantiene con otros inventos de la época, comprueba que cumple las tres leyes de la robótica y explica a qué tipo de robot pertenecería.

4. Resumen

La **robótica** siempre ha existido de algún modo u otro. Desde hace miles de años, los seres humanos han tenido que realizar diferentes tipos de esfuerzo para efectuar una tarea sencilla o forzosa, por tanto, le ha surgido la necesidad de crear un aparato o herramienta que le haga el proceso más sencillo.

